

194 VRRP-MIB

[194.1 功能简介](#)

[194.2 表间关系](#)

[194.3 单节点详细描述](#)

[194.4 MIB Table详细描述](#)

[194.5 告警节点详细描述](#)

194.1 功能简介

RFC2787定义了VRRP-MIB，用来实现对设备上VRRP配置管理的功能。值得注意的是，当用户通过VRRP-MIB进行VRRP备份组的配置时，如果只是配置了VRRP备份组的其他属性而没有为备份组配置虚拟IP地址，将无法显示这些已经配置了的VRRP备份组的其他属性的配置文件。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).vrrpMIB(68)

194.2 表间关系

图 194-1 vrrpOperTable 和 vrrpAssolpAddrTable 的表间关系

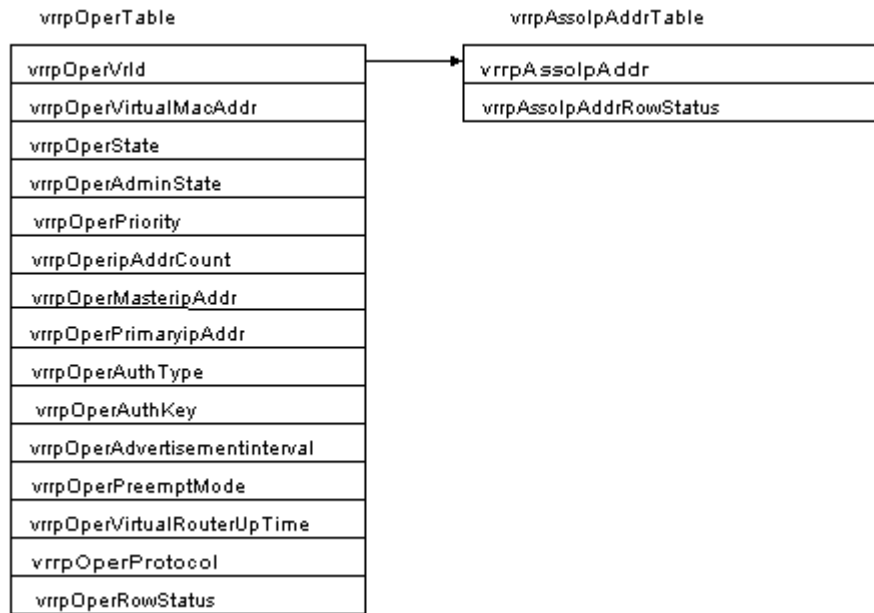
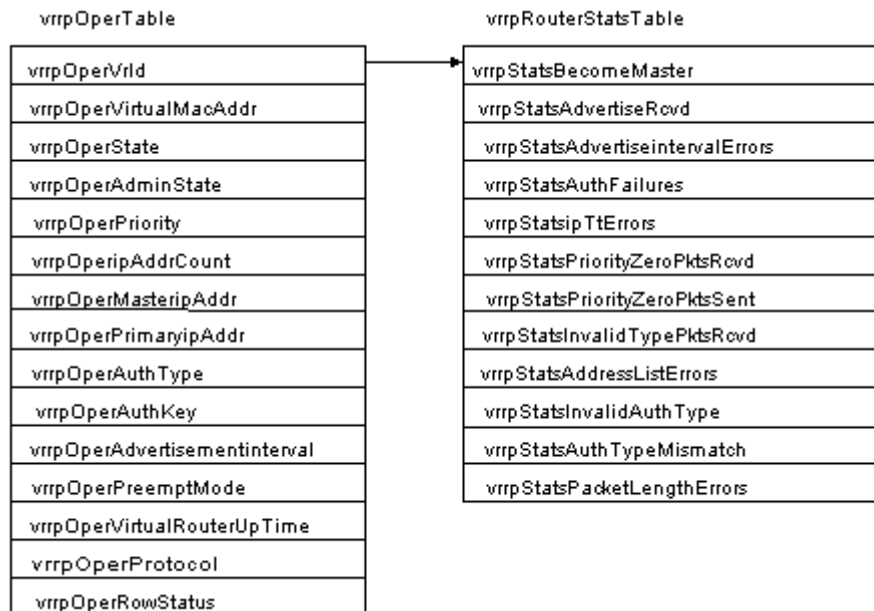


图 194-2 vrrpOperTable 和 vrrpRouterStatsTable 表间关系



194.3 单节点详细描述

194.3.1 vrrpNodeVersion 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.1	vrrpNodeVersion	Integer32	read-only	VRRP版本。	实现与MIB文件定义一致。

194.3.2 vrrpTrapPacketSrc 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.5	vrrpTrapPacketSrc	OCTET STRING (SIZE (4))	accessible-for-notify	vrrpTrapAuthFailure告警使用的接收的VRRP报文的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。

194.3.3 vrrpTrapAuthErrorType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.6	vrrpTrapAuthErrorType	INTEGER { invalidAuthType (1), authTypeMismatch (2), authFailure (3) }	accessible-for-notify	vrrpTrapAuthFailure告警使用的潜在的冲突类型。有以下几种取值： - invalidAuthType：无效的认证类型。 - authTypeMismatch：两端配置的认证类型不同。 - authFailure：两端配置的认证类型相同，但是认证字不同。	实现与MIB文件定义一致。

194.3.4 vrrpRouterChecksumErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.1	vrrpRouterChecksumErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收的校验和无效的VRRP包总数。	实现与MIB文件定义一致。

194.3.5 vrrpRouterVersionErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.2	vrrpRouterVersionErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收的版本号未知或不支持的VRRP包的总数。	实现与MIB文件定义一致。

194.3.6 vrrpRouterVrIdErrors 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.3	vrrpRouterVrIdErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收的备份组ID无效的VRRP包总数。	实现与MIB文件定义一致。

194.4 MIB Table 详细描述

194.4.1 vrrpOperTable 详细描述

该表是VRRP设备操作表，包括一系列VRRP操作项。从这个表中可以看到当前设备上配置的VRRP的情况，并且可以创建虚拟路由器的实例，对配置进行修改。

该表的索引是：ifIndex.vrrpOperVrId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.1	vrrpOperVrld	Integer32 (1..255)	not-accessible	虚拟路由器ID (VRID)。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.2	vrrpOperVirtualMacAddr	OCTET STRING (SIZE (6))	read-only	虚拟路由器的虚拟MAC地址。 尽管该值可以从“vrrpOperVrld”对象中导出，但此处对其进行定义以便管理应用程序可以方便获取并且可以包括在与VRRP相关的SNMP trap中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.3	vrrpOperState	INTEGER {initialize(1),backup(2),master(3)}	read-only	虚拟路由器的当前状态。此对象定义了三个值： - initialize(1): 初始化状态。在此状态下，设备不会对VRRP报文做任何处理。 - backup(2): 备用状态。在此状态下，设备接收Master设备发送的VRRP报文，判断Master设备工作是否正常。 - master(3): 主用状态。在此状态下，设备定期发送VRRP通告报文，并转发目的MAC地址是虚拟MAC地址的IP报文。 通过设置“vrrpOperAdminState”的值，便可以查看虚拟路由器的当前状态。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.4	vrrpOperAdminState	INTEGER {up(1),down(2)}	read-create	此对象可启用或禁用虚拟路由器功能： 1：将该值设置为“up”：使虚拟路由器的状态从initialize迁移到backup或master，具体取决于vrrpOperPriority的值。 2：将该值设置为“down”：使虚拟路由器的状态由backup或master迁移为Initialize。某些时候取决于其他因素，比如接口（IF）状态。 缺省值：2	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.5	vrrpOperPriority	Integer32 (0..255)	read-create	用于选举虚拟路由器的Master的优先级。值越大表示优先级越高。 优先级“0”不可设置，由Master发送，表示其不再参与VRRP，Backup应该迁移成为Master。 优先级“255”用于IP地址拥有者。 缺省值：100	取值说明：实际取值1~254。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.6	vrrpOperIpAddrCount	Integer32 (0..255)	read-only	虚拟IP地址数。 该数目与vrrpAssolpAddrTable表中相应的IF index/VRID对的行数相同。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.7	vrrpOperMasterIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	Master路由器的实际（主）IP地址，作为VRRP通告报文的源地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.8	vrrpOperPrimaryIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	如果接口上不止有一个IP地址，此对象用来指定当Backup变为Master时会成为vrrpOperMasterIpAddr的地址。 如果此对象被设为0.0.0.0，将选择数值最小的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.9	vrrpOperAuthType	INTEGER {noAuthentication(1),simpleTextPassword(2),ipAuthenticationHeader(3)}	read-create	虚拟路由器间交换VRRP报文时的认证方式。同一接口上，该值相同。 缺省值：1	实际取值说明： - noAuthentication(1)：不校验。 - simpleTextPassword(2)：简单明文校验。 - ipAuthenticationHeader(3)：MD5认证。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.10	vrrpOperAuthKey	OCTET STRING (SIZE (0..16))	read-create	认证字，该对象的设置依赖于 vrrpOperAuthType 的值。 如果该认证字的长度小于16格字符，则VRRP将自动添加0，将该认证字添加到长度为16的字符串。	取值说明：实际范围是长度为1~8的字符串。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.11	vrrpOperAdvertisementInterval	Integer32 (1..255)	read-create	发送广播报文的时间间隔，单位是秒。只有Master发送VRRP通告报文。 默认值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.12	vrrpOperPreemptMode	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	控制一个优先级高的路由器是否能抢占一个优先级低的主路由器。 取值说明： 1: true 2: false 缺省值：true	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.13	vrrpOperVirtualRouterUpTime	TimeTicks	read-only	虚拟路由器从初始化状态转变为其他状态的 sysUpTime。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.14	vrrpOperProtocol	INTEGER {ip (1),bridge (2),decnet (3),other (4)}	read-create	被虚拟路由器控制的特殊协议。 取值说明： 1: ip 2: bridge 3: decnet 4: other 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.3.1.15	vrrpOperRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

可以用createAndGo和createAndWait两种方式创建不存在的行，创建成功后对vrrpOperRowStatus进行walk，可以发现新创建的一行的值为notReady。

该表中的节点仅在VRRP备份组的虚IP地址配置后功能才会生效；对于没有配置虚IP地址的节点所生成的配置信息不能进行配置恢复。

修改约束

当行vrrpOperRowStatus状态为active时，只有vrrpOperAdminState节点的值可以更改，vrrpOperAdminState节点值的更改将影响vrrpOperState节点的值。如果要将节点vrrpOperRowStatus的值从active改为其他值，则必须先将vrrpOperAdminState节点设置为down状态。

删除约束

支持删除存在的行，对节点vrrpOperRowStatus进行set，将对应的实例设置成为destroy。

读取约束

无

194.4.2 vrrpAssolpAddrTable 详细描述

该表是与虚拟路由器有关的地址表。

此表显示了与某个虚拟路由器相关的虚IP地址的情况，给定ifIndex和vrrpOperVrId，此表中对应的行数应该与vrrpOperTable表中节点vrrpOperIpAddrCount值相等。

vrrpOperTable中一个新创建的行，节点要设置成为active状态，则至少要在vrrpAssolpAddrTable中有一行处于active状态。当将一个实例的vrrpAssolpAddrRowStatus设置为notInService时，这条虚IP地址将失效。

该表的索引是：ifIndex.vrrpOperVrId.vrrpAssolpAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.1.4.1.1	vrrpAssolpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	not-accessible	指定的虚拟路由器负责备份的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.1.4.1.2	vrrpAssolpAddrRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该表的行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

支持创建。vrrpAssolpAddrRowStatus节点需要在创建VRRP后且vrrpOperAdminState为Down时才能配置。

修改约束

不支持修改。

删除约束

删除之前需设置vrrpOperAdminState为Down状态，并设置vrrpOperRowStatus为notInService。

读取约束

无

194.4.3 vrrpRouterStatsTable 详细描述

该表是虚拟路由器统计表。包括给定的虚拟路由器的一些统计信息，包括状态变成Master的次数、收到的广播报文的数目。

该表的索引是ifIndex和vrrpOperVrId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.1	vrrpStatsBecomeMaster	INTEGER (0..4294967295)	read-only	虚拟路由器状态变为Master的次数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.2	vrrpStatsAdvertiseRcvd	INTEGER (0..4294967295)	read-only	此虚拟路由器收到的VRRP通告报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.3	vrrpStatsAdvertiseIntervalErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的VRRP通告报文的时间间隔与本地设置不同的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.4	vrrpStatsAuthFailures	INTEGER (0..4294967295)	read-only	没有通过认证的VRRP报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.5	vrrpStatsIpTtlErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的IP TTL不等于255的VRRP报文的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.6	vrrpStatsPriorityZeroPktsRcvd	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的优先级为0的VRRP报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.7	vrrpStatsPriorityZeroPktsSent	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发出的优先级为0的VRRP报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.8	vrrpStatsInvalidTypePktsRcvd	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的type字段无效的VRRP报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.9	vrpStatsAddressListErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的VRRP报文的地址列表与本地配置不符的总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.10	vrpStatsInvalidAuthType	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的认证方式未知的VRRP报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.11	vrpStatsAuthTypeMismatch	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的认证方式和本地配置不符的VRRP报文总数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.68.2.4.1.12	vrpStatsPacketLengthErrors	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的报文长度比VRRP头中描述的报文长度小的VRRP报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

194.5 告警节点详细描述

194.5.1 vrrpTrapNewMaster 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.0.1	vrrpTrapNewMaster	vrrpOperMasterIpAddr	有设备变成Master状态。	实现与MIB文件定义一致。

194.5.2 vrrpTrapAuthFailure 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.68.0.2	vrrpTrapAuthFailure	vrrpTrapPacketSrc vrrpTrapAuthErrorType	收到的VRRP报文的认证方式或认证字和本设备冲突。	实现与MIB文件定义一致。